Evaluación Parcial N° 1

Nombre de la evaluación: Implementación de un entorno cloud

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
OCY1103	**Ciberseguridad en Tecnología Cloud y Contenedores**	4 horas	35%

1. Situación evaluativa

X	Ejecución práctica		Entrega de encargo		Presentación

2. Instrucciones generales para el/la estudiante

1. Descripción general de la evaluación:

Es una evaluación Parcial 1, consiste en una ejecución práctica en la que tendrás que analizar un caso de brechas de seguridad, y a partir de la información proporcionada, deberás definir regla, grupos de seguridad, gestión de identidad y acceso a recursos EC2 y S3.

- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:

  - *IL1.1 Implementa políticas de acceso y roles a los recursos cloud, administrando claves y certificados de acuerdo con el perfil del usuario, con el fin de gestionar la identidad y acceso.*
  - *IL2 Aplicar reglas de firewall y grupos de seguridad para permitir acceso controlado a recursos cloud.*

- *IL1.3 Establece controles robustos de protección a la confidencialidad e integridad de datos en reposo y en tránsito*
- *IL1.4 Establece estrategias de respaldo y recuperación den la nube de manera de mejorar la disponibilidad de los recursos.*

2. Tiempo asignado para esta evaluación es de 160 minutos, o sea, 4 bloques, desarrollados en la misma semana y se realiza de manera individual.

Evaluación	Porcentaje dentro de la asignatura	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes
Evaluación Parcial N° 1	35%	A	100%

3. Orientaciones para la implementación de la evaluación

a) En esta evaluación, tendrás que aplicar los conceptos y habilidades prácticas aprendidas durante la experiencia de aprendizaje "Servicios y seguridad Cloud". La evaluación consiste en realizar cuatro actividades que abordan la gestión de identidad y acceso IAM, gestión de grupos de seguridad, creación de instancias EC2, y bucket S3. Cada actividad debe utilizar recursos de Internet, Putty y aplicaciones de ofimática. Los resultados de cada actividad deben ser documentados en un informe y enviadas al docente a través del AVA y presentadas en la clase.

b) Contexto

La organización NubeLinda Ltda. ha experimentado recientemente una serie de incidentes de seguridad que han puesto en riesgo la integridad y confidencialidad de sus recursos en la nube, alojados en Amazon Web Services (AWS). Los ataques han expuesto debilidades en la configuración de grupos de seguridad, reglas de firewall, y en la gestión de identidades y accesos a recursos críticos, como instancias EC2 y buckets S3.

El equipo de seguridad ha identificado varios vectores de ataque, incluyendo accesos no autorizados a instancias EC2 a través de puertos abiertos, configuraciones inadecuadas en los grupos de seguridad que permiten conexiones desde cualquier IP, y accesos a datos sensibles en S3 debido a políticas de permisos mal configuradas. Además, se han detectado usuarios con permisos excesivos que no cumplen con el principio de menor privilegio, lo que ha facilitado estos ataques.

La empresa ha decidido reforzar su postura de seguridad en la nube y, por lo que lo ha contratado para analizar los incidentes y proponer medidas correctivas.

Ítem 1: Gestión de Identidades y Acceso.

Si por algún motivo no tiene los privilegios para gestionar IAM, sólo realice la captura de pantallas del proceso, pero no aplique.

1. Cree 2 usuarios IAM, usando el nombre de cada uno, proporcione acceso a la consola de administración de AWS, defina una contraseña personalizada, la cual será la contraseña del usuario, por tanto, no la debe cambiar en el siguiente inicio de sesión.
2. Asocie el usuario 1 a un grupo de usuario con una política con permisos de Acceso Administrador, el otro usuario con permisos de sólo lectura.

Ítem 2: Gestión de Grupos de Seguridad

1. Cree un grupo de seguridad con el nombre de ambos, por ejemplo, grupoNombre1Nombre2, agregue una descripción, asocie a la VPC por defecto.
2. Las reglas de entrada deben ser solamente para SSH, HTTPS y para HTTP, desde cualquier IP origen.
3. La regla de salida déjela por defecto.

Ítem 3: Instancias EC2

1. Cree una instancia EC2 Ubuntu 24.04 t2.micro, con 30 GB de almacenamiento, con un par de claves RSA que sea soportado por Putty
2. Asocie la instancia a la VPC por defecto y al grupo de seguridad creado anteriormente. Habilite la asignación de IP pública
3. Acceda vía SSH y actualice la instancia Ubuntu
4. Instale Apache2 y acceda a la página web usando el DNS de IPv4 pública de la instancia

Ítem 4: Bucket S3

1. Cree un bucket S3 de uso general, el nombre del bucket debe estar compuesto por los apellidos de ambos, si existe cámbielo
2. Use ACL habilitadas, desbloquee el acceso público al bucket S3, confirme la desactivación del bloqueo
3. Habilite el cifrado con claves administradas por Amazon S3
4. Suba algunos archivos al bucket, como documentos e imágenes y hágalos públicos. Agregue la URL de algún objeto como el de una imagen.

2. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica.

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Realiza la configuración de perfiles de usuarios con los recursos de IAM en AWS, para la gestión de identidades y acceso.	Cumple correctamente los siguientes 4 puntos: • Crea 2 usuarios. • Usa contraseñas personalizadas. • Asocia un usuario a permisos de administrador • Asocia un usuario a permisos de sólo lectura	Cumple correctamente con 3 de los puntos solicitados	Cumple correctamente con 2 de los puntos solicitados	Cumple correctamente con 1 de los puntos solicitados	No cumple o no responde a ninguno de los puntos solicitados	20%
Realiza la creación de un grupo de seguridad que permita, según las reglas de entrada, el acceso a servicios definidos.	Cumple correctamente los siguientes 3 puntos: • Crea grupo de seguridad • Agrega reglas para SSH de entrada • Agrega reglas web de entrada	Cumple con los 3 de puntos solicitados, pero con errores u omisiones	Cumple correctamente con 2 de los puntos solicitados	Cumple correctamente con 1 de los puntos solicitados	No cumple lo solicitado	20%
Realiza la creación de instancias EC2 en AWS, de tal manera que sea utilizada como un servidor web y protegida por reglas de seguridad	Cumple correctamente los siguientes 4 puntos: • Realiza un inventario de los activos críticos • Desarrolla la matriz de riesgos • Realiza el cálculo de ALE	Cumple con los 3 puntos solicitados, pero con errores	Cumple correctamente con 2 de los puntos solicitados	Cumple correctamente con 1 de los puntos solicitados	No cumple con lo solicitado	30%
Realiza la creación de un espacio de almacenamiento en la nube para propósitos de respaldo y recuperación.	Cumple correctamente los siguientes 4 puntos: • Crea un espacio de almacenamiento S3 • Habilita el acceso público	Cumple con los 3 puntos solicitados, pero con errores	Cumple correctamente con 2 de los puntos solicitados	Cumple correctamente con 1 de los puntos solicitados	No cumple con lo solicitado	30%

	• Comparte los recursos cargados					
Total						100%